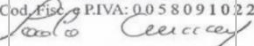


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIS 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIS 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 12/09/2024
Data	13/09/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210483_00_PL.docx
Język	Polski
Liczba stron	15

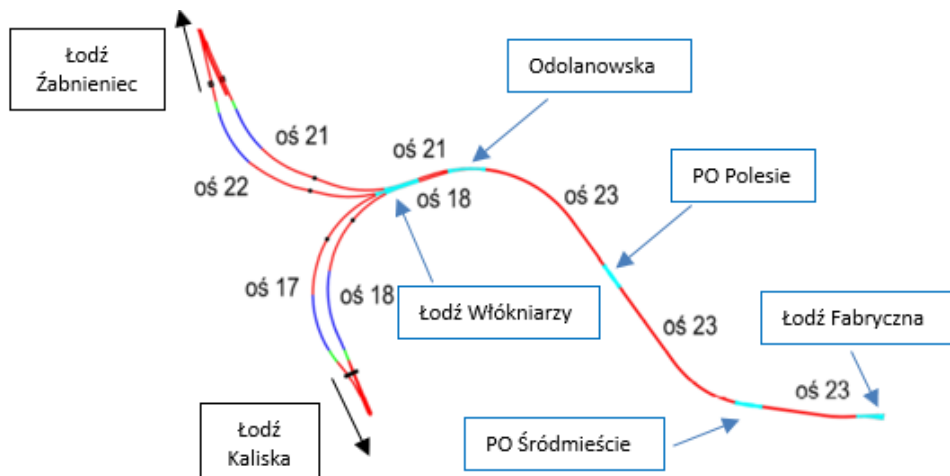
AUTOR		REV
Opracował	Miriam Polizzi	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynierska mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 Fraz. Mattarello - 38123 TRENTO Cod. Fisc. 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CISNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	6
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	7
5.	NAWIGACJA	8
6.	MONITORING	9
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	14
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	15

1. WPROWADZENIE

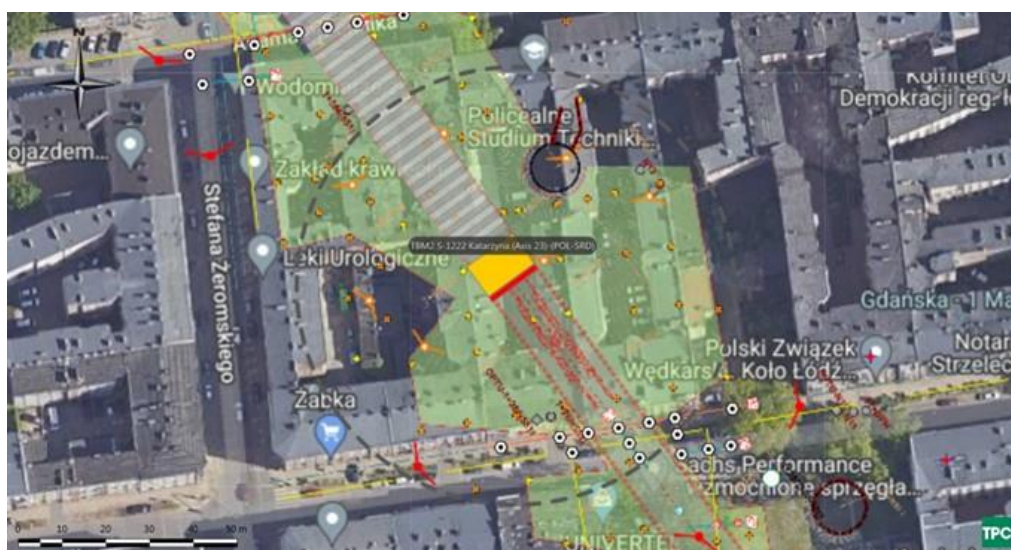
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osi 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 12/09/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchytek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+628.92 po wzniesieniu montażu nr 269; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 337.55 m.

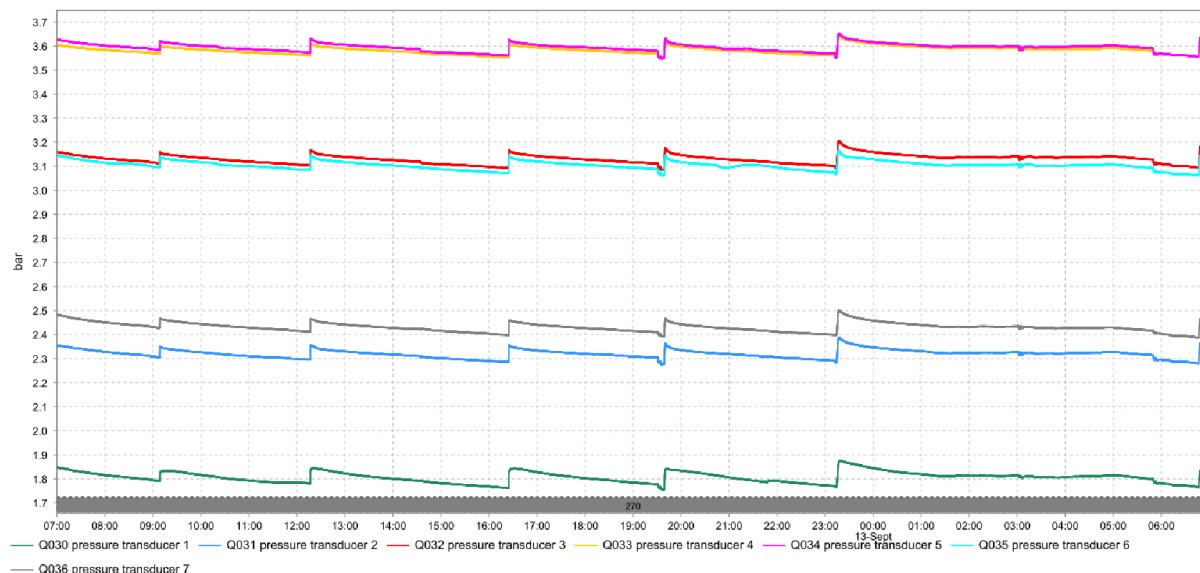


Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 13/09/2024

2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

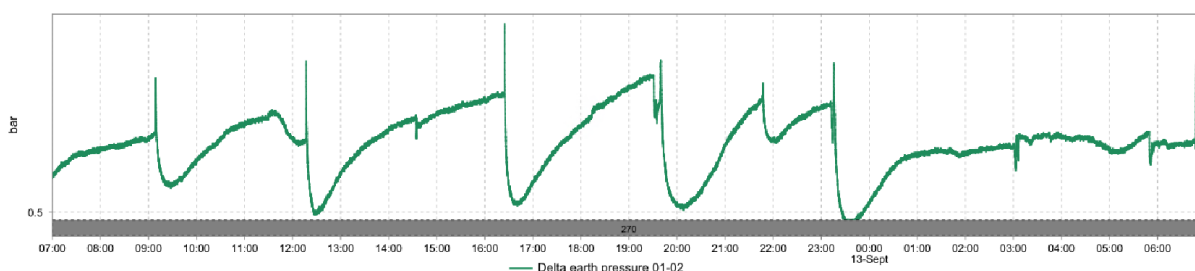
Średnie ciśnienie EPB na koronie wynosi około 1.8 bar. Wartość ta mieści się w granicach uwagi.

Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0.5 bar, co oznacza, że komora masowa jest napełniona. Obserwowana wartość delta pomiędzy przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 jest najprawdopodobniej związana z wtryskiem bentonitu do studzienki wyrobiska.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala taśmowa nr 2 pokazuje wartości niższe niż nr 1. Może być konieczna ponowna kalibracja taśm przed ponownym uruchomieniem wykopu TBM. Wyniki wag taśmowych muszą być porównane na końcu wykopu pierścienia. Wartość skali taśmowej jest surowym wskaźnikiem ilości urobku.

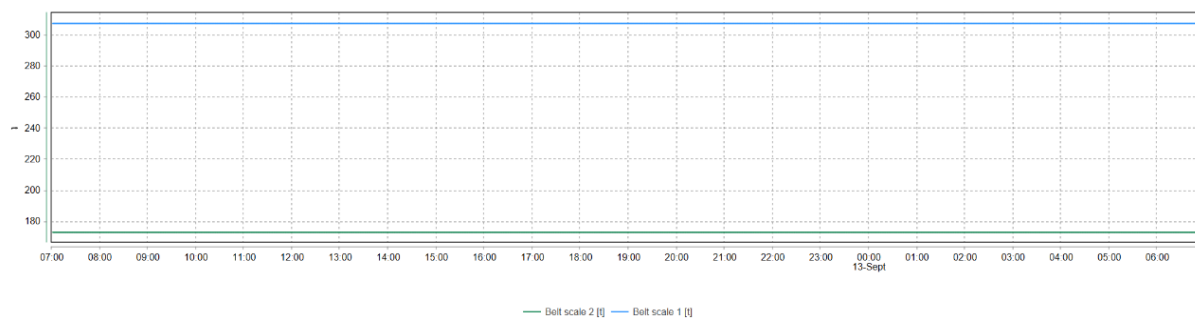
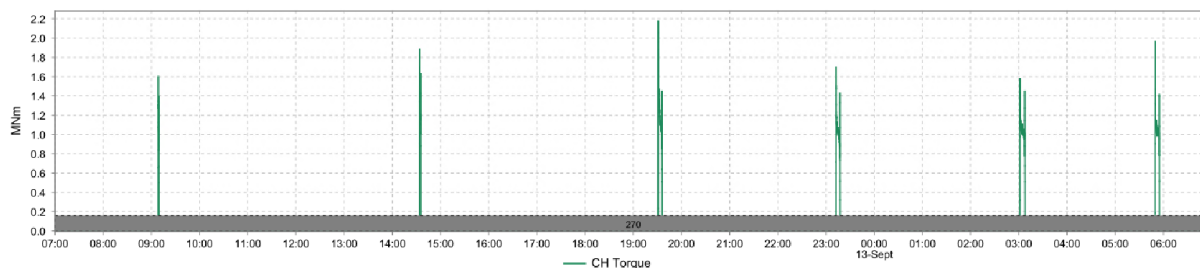


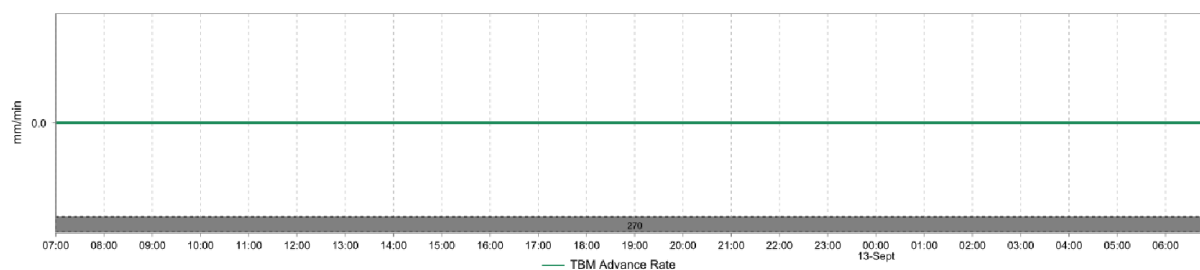
Figure 2-1 Belt scales

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

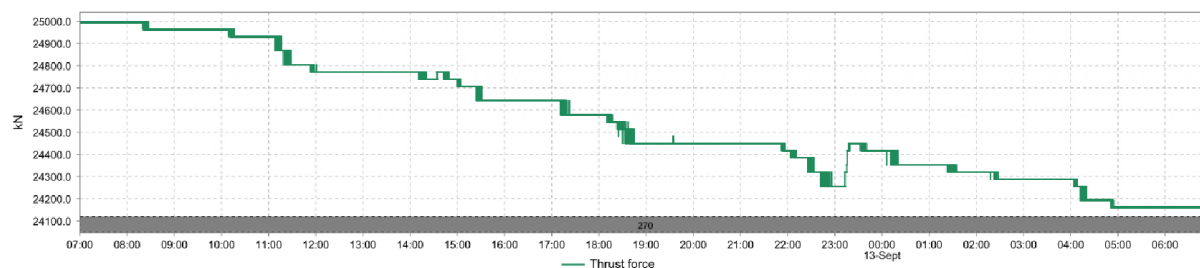
Wykres momentu obrotowego, szybkości wyprzedzenia i siły nacisku jest pokazany poniżej. Wykres momentu obrotowego pokazuje niezerowe wartości spowodowane obrotem głowicy tnącej.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



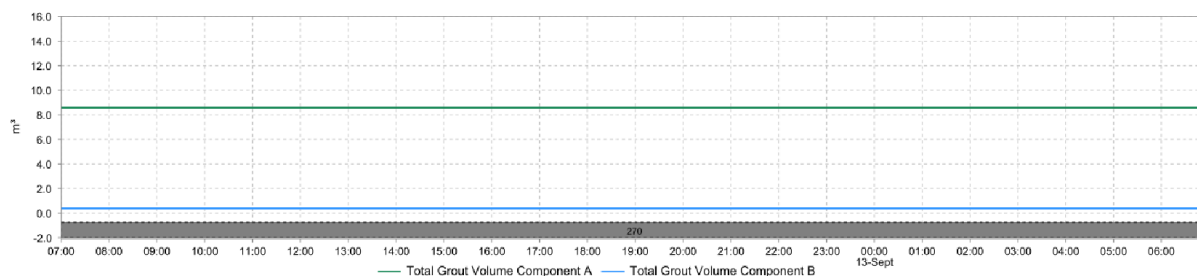
Rysunek 3-2 Prędkość postępu



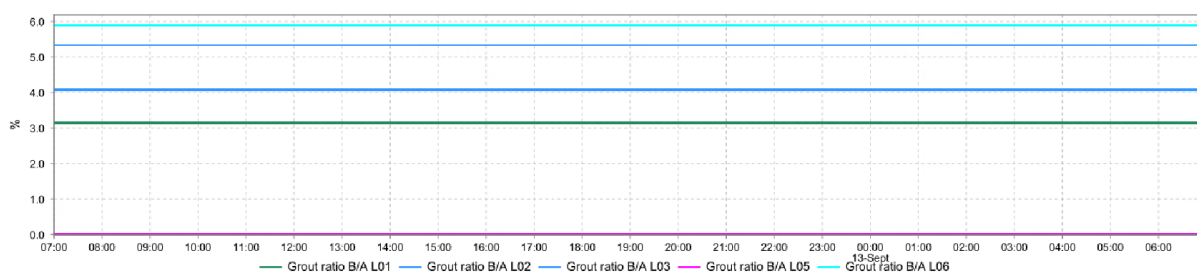
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCENIOWĄ

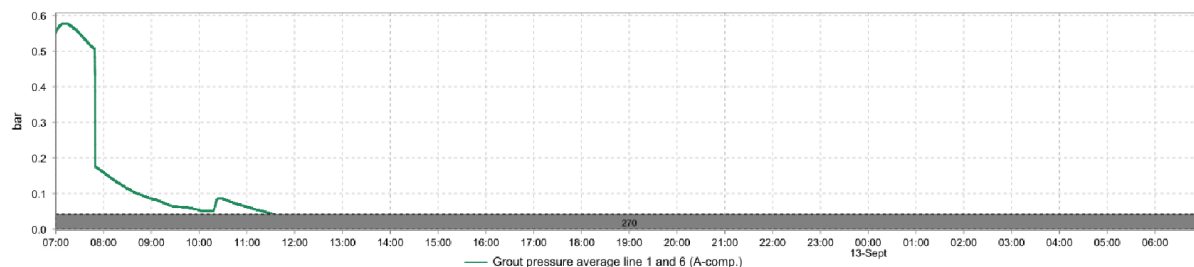
Objętość iniekcji zaprawy należy porównać z minimalną teoretyczną objętością pierścieniową $\pm 10\%$ wynoszącą 13,54 m³ na końcu wykopu pierścieniowego. Stosunek B/A wynosi 5%. Zauważono, że szczyty obserwowane dla średnich przewodów ciśnieniowych wtrysku są związane z procesami czyszczenia.



Rysunek 4-1 Objętość zaprawy



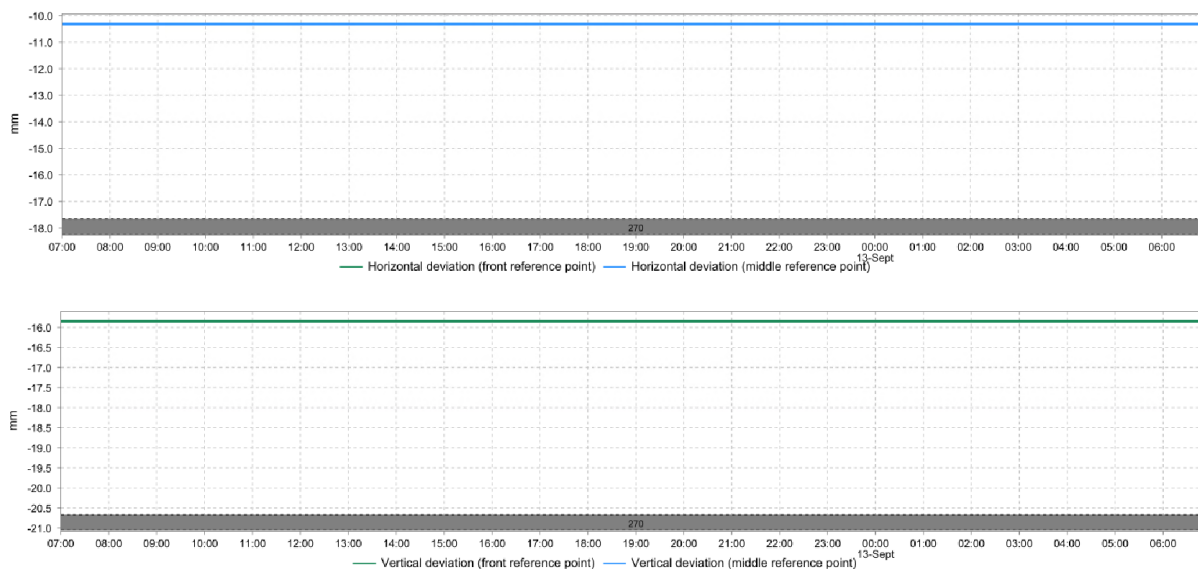
Rysunek 4-2 Stosunek objętości Składniki B/A



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtrysku w przewodach 1 i 6

5. NAWIGACJA

Odchylenie pionowe TBM wynosi około -15.85 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około -17.86 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 23.88 mm.



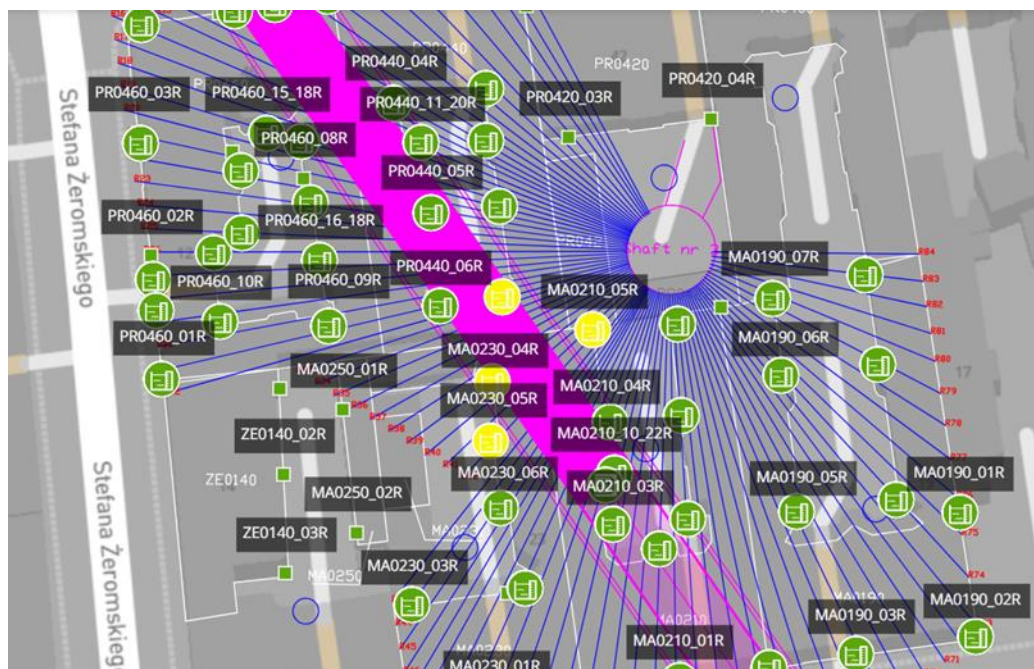
Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

6. MONITORING

Na podstawie danych z Geoscope (ręczne pomiary geodezyjne) i Beyond (pomiary hydromonitoringu) zaobserwowano osiadanie budynku, ale wykazuje ono oznaki wypiętrzenia.

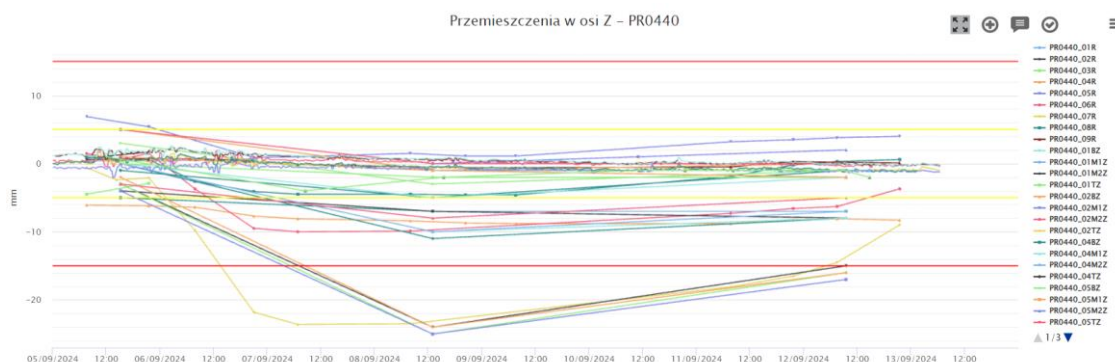


Rysunek 6-1 Punkty monitorowania – Geoscope



Rysunek 6-2 Punkty monitorowania – Beyond

Na PR0440 punkty monitorowania Geoscope wykazują tendencje wzrostowe, szczególnie dla PR0440_06R i PR0440_07R. W Beyond punkty monitorowania wykazywały stabilizujące się tendencje od godziny 21:00 w dniu 12.09.2024 r., po wcześniejszym wzroście.

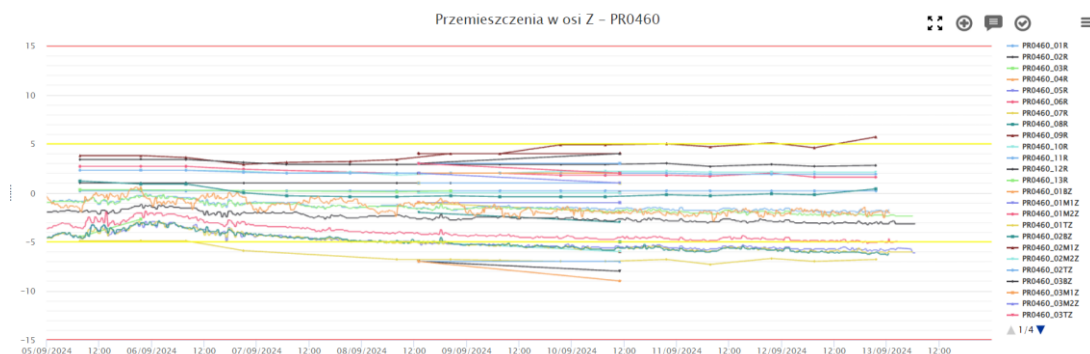


Rysunek 6-3 Osada budynku PR0440 - Geoscope

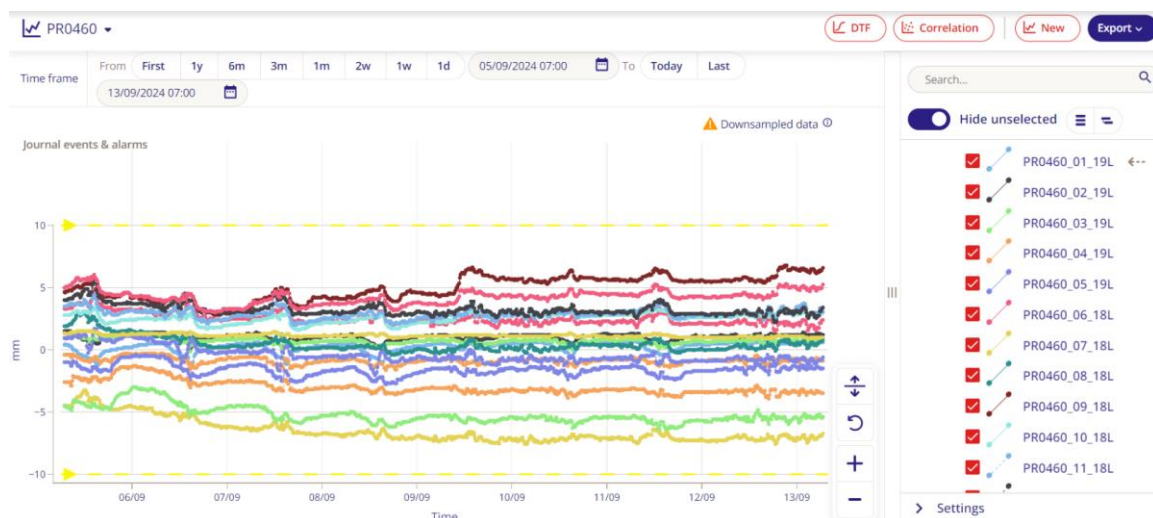


Rysunek 6-4 Osada budynku PR0440 - Beyond

Na PR0460, z Geoscope, większość punktów obserwacyjnych jest stabilna, z wyjątkiem PR0460_08R i PR0460_09R, które wykazują niewielkie wypiętrzenie (dla PR0460_09R przekroczenie limitu uwagi). Nie wszystkie trendy można jednak w pełni ocenić, ponieważ w niektórych punktach od rana 10.09.2024 r. nie odnotowano nowych pomiarów. W Beyond punkty monitorowania są stabilne.

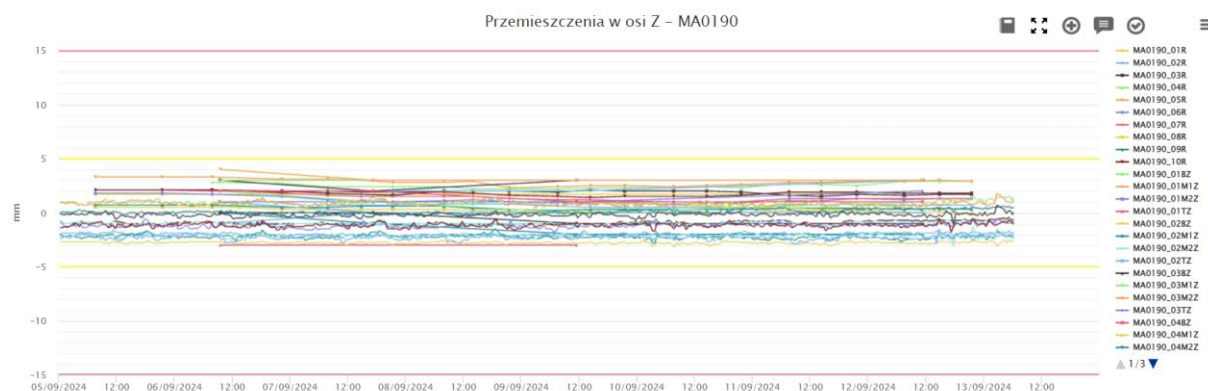


Rysunek 6-5 Osada budynku PR0460 – Geoscope



Rysunek 6-6 Osada budynku PR0460 – Beyond

Na MA0190 punkty monitorowania są stabilne.

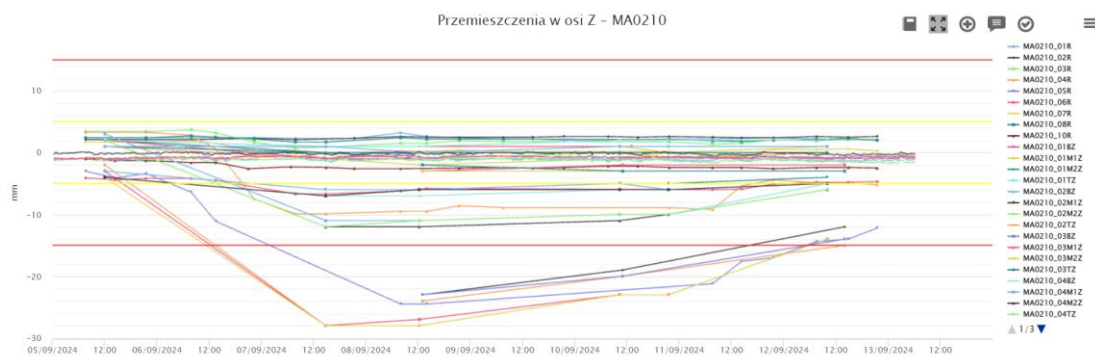


Rysunek 6-7 Osada budynku MA0190 - Geoscope



Rysunek 6-8 Osada budynku MA0190 - Beyond

Na MA0210 Geoscope punkty monitorowania MA0210_04R, MA0210_05R i MA0210_06R wykazują tendencje wzrostowe. W Beyond punkty monitorowania MA0210_03_22L, MA0210_04_22L MA0210_05_22L wykazują tendencje wzrostowe.

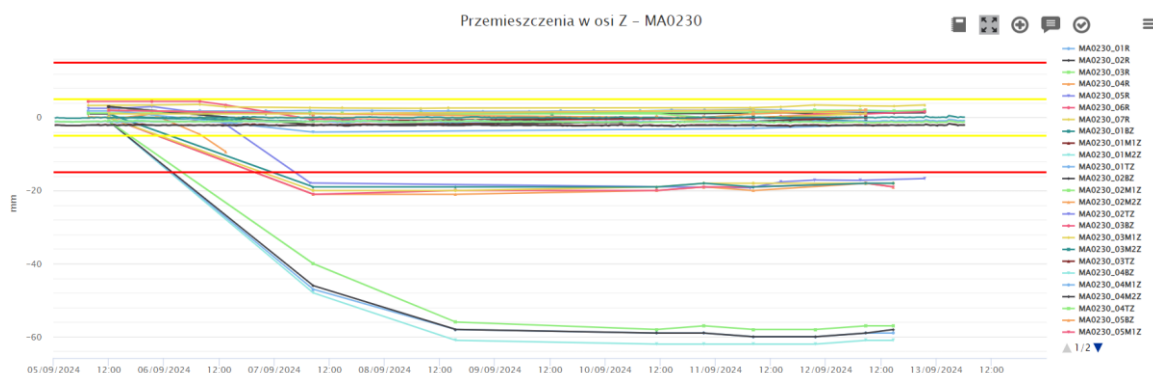


Rysunek 6-9 Osada budynku MA0210 – Geoscope

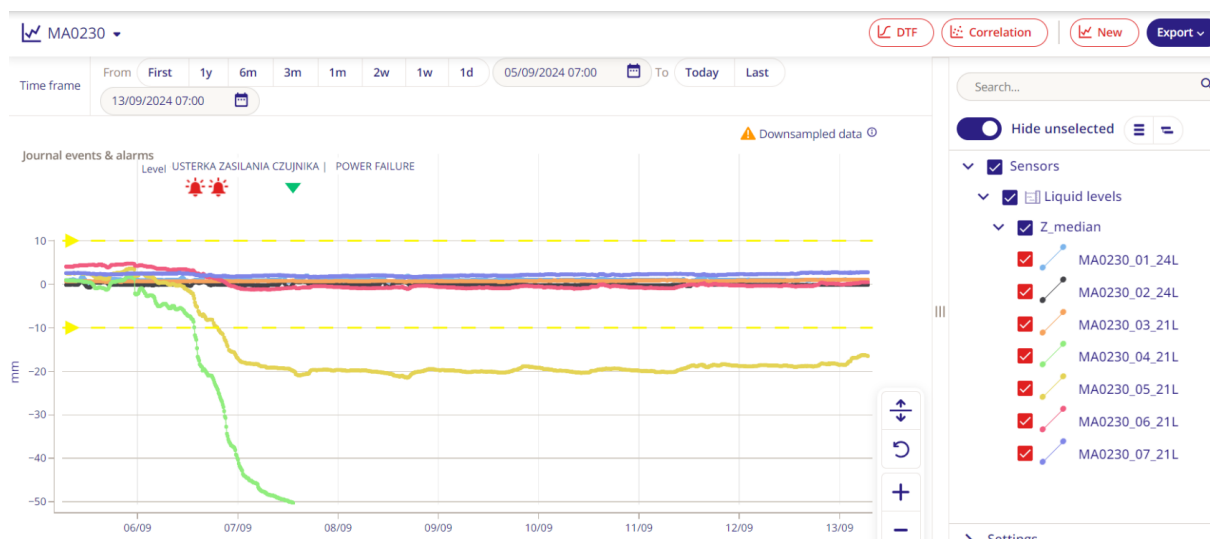


Rysunek 6-10 Osada budynku MA0210 – Beyond

Na MA0230 Geoscope punkty monitorowania MA0230_05R, MA0230_06R i MA0230_07R wykazują niewielkie tendencje wzrostowe. W Beyond punkty monitorowania MA0230_05_21L MA0230_06_21L wykazują niewielkie tendencje wzrostowe.

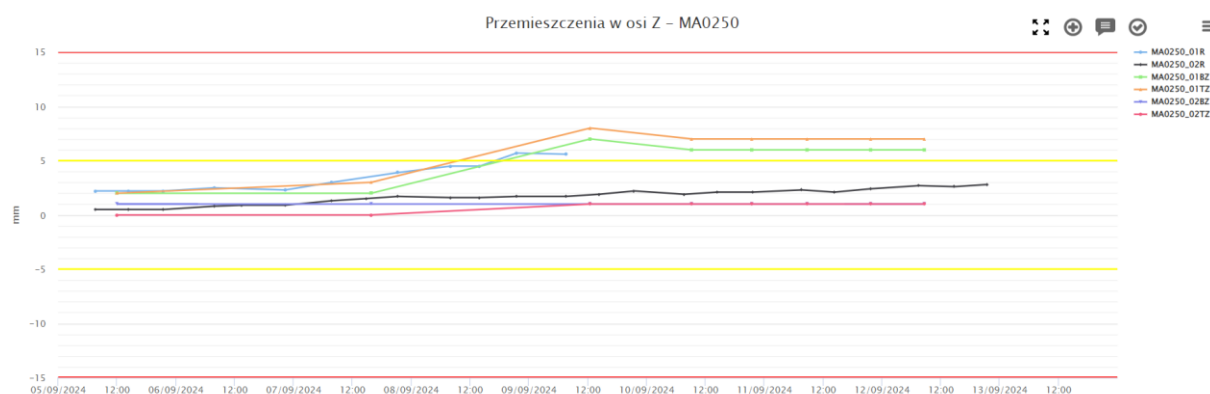


Rysunek 6-11 Osada budynku MA0230 – Geoscope



Rysunek 6-12 Osada budynku MA0230 – Beyond

Na MA0250 punkty monitorowania są stabilne, z wyjątkiem MA0250_02R, które wykazują niewielki trend wzrostowy.



Rysunek 6-13 Osada budynku MA0250 – Geoscope

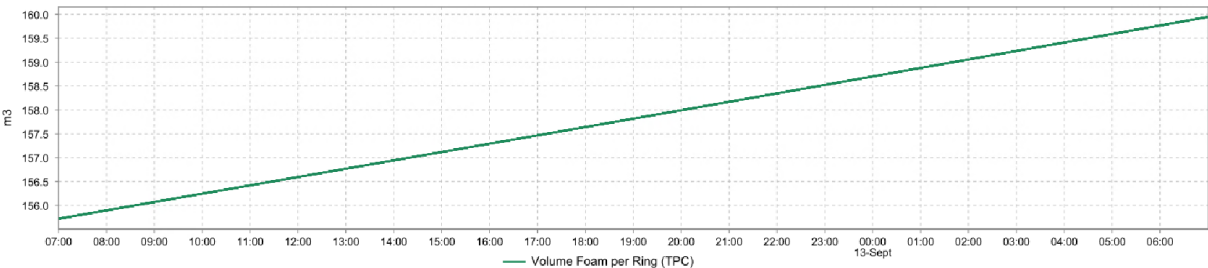
7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

Zgodnie z Raportem Dobowym 12/09/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 12/09/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42.

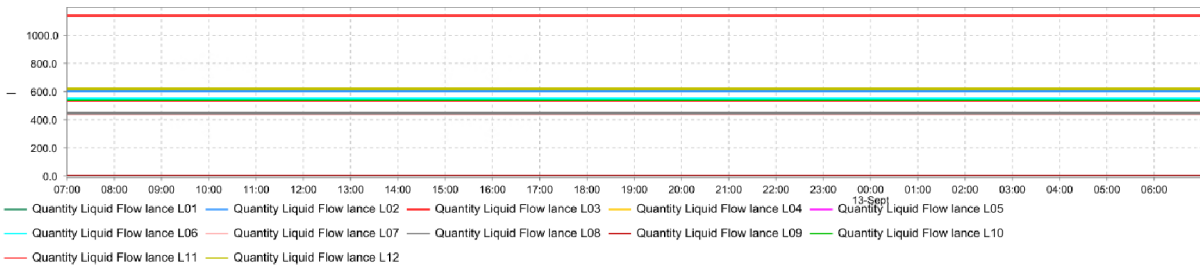
Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 12349.52 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego